

母婴小家电 · 二类医疗器械 · 技术调研

女性胸部冷敷与冷疗 技术研究报告

面向产后涨奶、乳腺炎、回奶退奶、吸乳后肿胀、乳腺术后恢复、运动防护等场景的冷敷技术
路线盘点、作用机理拆解、专利与产品分析、安全边界与法规认证判断

编制角色：母婴小家电与二类医疗器械资深技术研究员（十年以上研发与专利分析经验）

适用对象：产品经理 / 研发立项 / 法规注册 / 市场策略

配套文档：《吸奶器及集乳相关设备 加热/温奶/保温技术研究报告》

报告性质：基于公开可信资料的技术调研，非医疗建议

COLD THERAPY · TECH RESEARCH

目录 / Table of Contents

1. 阅读说明与可信度分级
2. 执行摘要
3. 应用场景与临床需求边界
4. 冷敷/冷疗生理作用机理
5. 主流冷敷技术路线全景与对比矩阵
6. 关键材料与核心元器件
7. 核心参数与性能指标
8. 安全性、低温损伤与生物相容性
9. 代表性专利与产品拆解
10. 法规、分类与认证路径
11. 竞品与市场格局（量产 vs 概念）
12. 扩展研究建议（8 项）
13. 技术演进时间线
14. PPT 映射建议
15. 附录：术语表 · 参考文献 · 待核验清单 · 免责声明

0 阅读说明与可信度分级

本报告所有结论均标注信息来源；对存疑或仅见于二手科普平台、未能在权威原始文献/官方数据库中交叉印证的数据，统一标注 **待核验**，不在立项决策中作为硬性依据。技术成熟度分两档：**已量产** 指市售可购、有注册/销售记录；

概念/论文 指仅见于专利、学位论文或研究原型，尚未商业化。

⚠ 非医疗建议声明

本报告为面向产品研发的技术调研，**不构成任何医疗诊断或治疗建议**。涉及乳腺炎、术后恢复等医学结论均注明适用地区与指南版本；个体症状处理请以执业医师意见为准。冷热敷的适用时机与禁忌（如化脓期禁热敷、乳头/乳晕避免直接冰敷）属临床判断范畴，产品设计须以临床指南为约束前提而非自行推断。

图例：**可信** 权威指南/官方/同行评议 · **谨慎** 二手科普或单一来源 · **待核验** 存疑待交叉印证 · **冷端** 制冷/吸热侧

★ 执行摘要

女性胸部冷敷的核心临床定位是“**消炎、消肿、镇痛**”，与加热的“**促泌乳/促奶阵**”形成功能互补。按《中国哺乳期乳腺炎诊治指南》，冷敷适用于哺乳/吸乳后的肿胀疼痛，热敷仅限哺乳前且局部红肿时不推荐——这一**冷热时机边界**是产品设计的第一约束。

技术路线已分化为四代：①冰袋/凝胶袋（被动蓄冷，主流消费级）→ ②PCM 相变垫（15–21°C 恒温、可直接贴肤、免冷藏，中高端）→ ③化学即时冷袋（一次性、硝酸铵吸热，户外/急救）→ ④半导体制冷（Peltier，主动可控温、可冷热切换，高端/医用）。其中 PCM 与 Peltier 是两条最具产业化价值的升级主线。

安全红线明确：组织温度低于 **15°C** 即有损伤风险，冻伤发生于皮肤温度 **4–10°C** 以下；单次 ≤15–20 分钟、间隔 ≥1 小时是通用安全边界。法规上，被动冰袋/退热贴在国内多为**一类备案**，主动半导体/水循环冷疗仪属**二类注册**（09-02-03/09-00），出海需 FDA 510(k) Class II (21 CFR 890.5650) 或 EU MDR IIa。

对吸奶器厂商而言，最现实的产品化方向是“**冷热联用智能切换**”：吸乳前热敷促奶阵、吸乳后冷敷消肿，复用现有穿戴式腔体与电控平台，差异化锚点落在 PCM 恒温免冻伤 + Peltier 精准温控 + APP 冷热程序。

1 应用场景与临床需求边界

冷敷在女性胸部的应用横跨哺乳期、术后、运动与日常四大场景。各场景的**核心诉求与冷热边界差异显著**，是产品定义的起点。

1.1 场景矩阵

场景	核心诉求	冷敷定位	冷/热边界（指南口径）	成熟度
产后涨奶 Engorgement	缓解胀痛、 减轻水肿	哺乳/吸乳后冷敷止痛	严重胀痛用冷敷；热敷用于通乳，须先排乳再冷敷	已量产
哺乳期乳腺炎 Mastitis	抑制急性炎症、镇痛	急性期（红肿热痛）冷敷为主	局部明显红肿 不推荐热敷 ；化脓期才热敷辅助排脓	已量产
回奶/退奶 Weaning	抑制泌乳、缓解胀痛	冷敷为主，减少血流与刺激	避免热敷与按摩（会分泌乳）；冷敷减胀	已量产
吸乳后肿胀 Post-pump swelling	舒缓、消肿	吸乳结束即刻冷敷	与吸乳器联动，“热促-冷舒”闭环	已量产
乳腺术后恢复 Post-op	消肿、止痛、促愈合	术后冷敷+加压（专业设备）	需控温控压，避免冻伤；遵医嘱	已量产 (医用级)
乳头皲裂/酸痛 Nipple soreness	即时舒缓	水凝胶贴接触即冷	避开破损皮肤；单次限时长	已量产
运动防护/日常 Sports	降温、运动后恢复	PCM 贴肤降温	非治疗用途，恒温 15–21℃	已量产

来源：[1][2][3][4][5] 综合；冷热边界以《中国哺乳期乳腺炎诊治指南》为准。

1.2 临床证据要点（指南口径）

关键结论

- **冷敷时机**：适用于哺乳后、乳房按摩或吸乳器使用后，可减轻乳房肿胀和疼痛。
来源：[1]
 - **热敷时机**：适用于哺乳前刺激泌乳；但在**局部明显红肿的情况下不推荐局部热敷**（证据等级 GCP）。
来源：[1]
 - **联合用药**：推荐可继续哺乳的对乙酰氨基酚或布洛芬止痛，止痛有助于喷乳反射。
来源：[1]
 - **分阶段**：急性乳腺炎早期冷敷（每次 15–20 分钟、间隔 2–3 小时）；化脓期才需热敷辅助排脓，脓肿形成禁热敷。
来源：[2][3]
- "24h 内疼痛评分降 30–50%"等具体数值见于科普平台，待核验
- **进展风险**：约 5%–11% 乳腺炎可能进展为脓肿。
来源：[4]

数值待核验

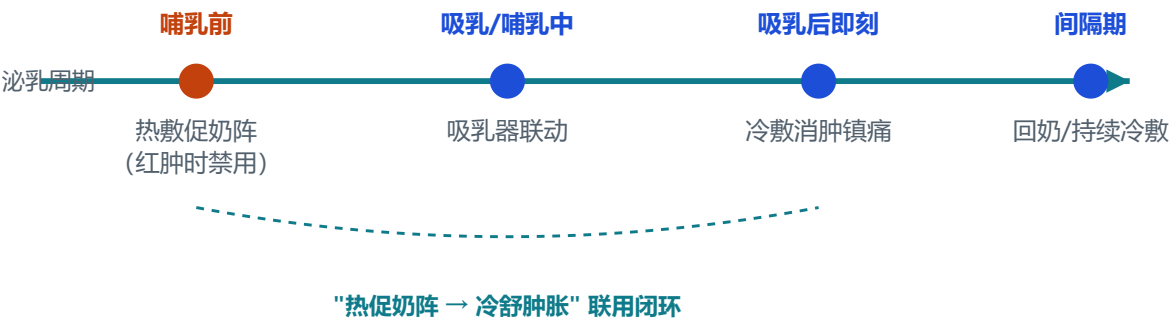


图 1-1 哺乳周期内冷敷/热敷的时机边界（依据《中国哺乳期乳腺炎诊治指南》）

⚠️ 产品设计第一约束

冷热**不是**"越冷越好"或"可随时用"。任何宣称"热敷通乳"的产品必须限定"哺乳前、非红肿期"，否则与指南冲突、存在加重感染/促脓风险。冷敷同理须限定时长与接触温度（见第 6 章）。这是法规与临床合规的底线。

2 冷敷/冷疗生理作用机理

冷敷的疗效来自低温对局部生理过程的多重调控，核心是“血管收缩 → 代谢下降 → 炎症抑制 → 神经镇痛”链路。

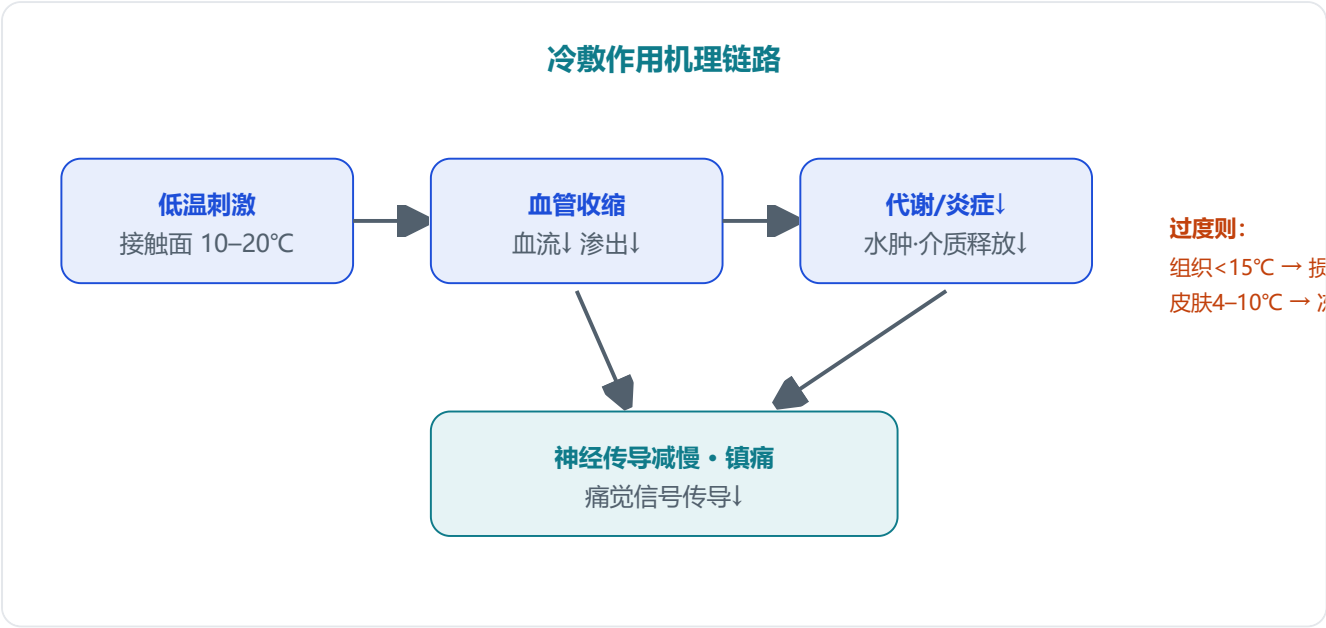


图 2-1 冷敷“血管收缩→炎症抑制→镇痛”机理与低温损伤临界点

2.1 四重作用机制

- 血管收缩 (Vasoconstriction)**：低温使局部毛细血管收缩、血流减少，降低渗出与组织水肿，是消肿的物理基础。也是回奶场景“减少血流与刺激”的依据。
来源：[2][3]
- 代谢降低**：局部组织代谢率与耗氧量下降，减少炎症介质释放，抑制炎症扩散——对应急性乳腺炎“冷敷抑制炎症扩散”的指南表述。
来源：[2]
- 神经传导减慢 (镇痛)**：低温降低神经纤维传导速度，痛觉信号减弱，产生镇痛效应。
- 肌肉痉挛缓解**：低温对局部平滑肌/括约肌张力有一定调节作用（哺乳期乳腺管痉挛相关）。

2.2 与加热的功能分工

冷敷 (Cooling)	加热 (Heating, 参见配套报告)
定位：消炎·消肿·镇痛 时机：哺乳/吸乳后 适用：涨奶胀痛、急性乳腺炎、回奶、术后 机理：血管收缩、代谢↓ 风险：低温损伤、冻伤	定位：促泌乳·促奶阵·通乳 时机：哺乳/吸乳前 适用：奶阵迟、堵奶（非红肿期） 机理：血管扩张、血流↑ 风险：红肿期加重感染、促脓

两者构成"热促—冷舒"闭环，是冷热联用产品的临床逻辑基础。

3 主流冷敷技术路线全景与对比矩阵

按"冷源产生方式"可分四代技术，从被动蓄冷走向主动可控温。

3.1 四代技术路线

代际	技术路线	原理	典型温区	可持续性	成熟度
① 被动蓄冷	冰袋/凝胶袋 Gel Pack	预冻后靠显热/潜热释放冷量	0–5℃（需隔巾）	20–30min 衰减	已量产
② 相变恒温	PCM 相变垫	相变材料熔化吸热恒温	15–21℃（可调）	30min+ 恒温	已量产
③ 化学即时	即时冷袋 Instant Pack	硝酸铵等溶解吸热	≈0–5℃	一次性	已量产
④ 主动制冷	半导体 Peltier / 水循环	帕尔贴效应主动制冷	可控 0–20℃	持续（需供电）	已量产（医用/高端）
⑤ 蒸发制冷	挥发性喷雾/湿蒸发	液体蒸发吸热	体感降 3–6℃	短时	概念/边缘

3.2 全维度对比矩阵

维度	凝胶冰袋	PCM 相变垫	化学即时袋	半导体 Peltier
恒温能力	差（持续升温）	优（相变点恒温）	差	优（PID 控温）
接触温度安全	低（易过低需隔巾）	高（15℃+可贴肤）	低	中（需限温保护）
免冷藏	否（需预冻）	是（室温可固化）	是	是（通电即冷）
可重复使用	是	是	否（一次性）	是
冷热切换	否	否（单向）	否	是（反向通电制热）
能效 COP	—	—	—	0.3–0.7（实测偏低）
体积/便携	优	优	优	差（需电源/散热）
成本	低	中	低	高
典型产品	Lansinoh TheraPearl	coldHER / Issviva	急救冰袋	Easycryo Moove / 清领 LF-860

来源：[5][6][7][8][9] 综合整理。

产业化判断

PCM 相变垫是消费级"体验升级"的最佳载体——恒温免冻伤、免冷藏、可贴肤、可复用，恰好解决凝胶袋"太冷伤肤/持续升温/需预冻"三大痛点。**半导体 Peltier** 则是"功能天花板"——主动控温+冷热切换+APP 程序，但受限于能效、体积与散热，更适合医用级或桌面高端形态，短期内难做穿戴式。两条线分别对应"轻量升级款"与"旗舰/医用款"的产品组合策略。

4 关键材料与核心元器件

4.1 相变材料 (PCM, Phase Change Material)

PCM 通过固-液相变在熔点附近恒温吸热，是"恒温冷敷"的关键。商业化 PCM 冷敷包的相变点已可定制在 **6.5℃–29℃** 区间：蓝色 15℃ 包侧重短时强冷，黄色 21℃ 包侧重长效舒适。

来源：[6]

PCM 类型	典型相变点	特点	适用
生物基 PCM (Bio-based)	6.5–29°C 可调	无毒、低燃、可直接贴肤、USDA 认证、REACH 合规	消费级冷敷贴
石蜡/脂肪酸类	15–28°C	潜热大、稳定，需封装防渗漏	工业/医疗降温
OM37P 等定制配方	≈37°C (研究用)	学位论文阶段，用于前臂冷却装置研究	概念/论文

来源: [6][10]; OM37P 见伯明翰大学学位论文，为研究原型。

⚠️ 设计要点

PCM 可直接贴肤的核心前提是**相变点 $\geq 15^{\circ}\text{C}$** ，天然规避冻伤阈值。封装须防渗漏、抗反复相变疲劳；室温过高 ($>$ 相变点) 时需冷藏"复位"，约 30 分钟可再固化。

来源: [5][6]

4.2 半导体制冷片 (Peltier / TEC 模块)

基于帕尔贴效应 (Peltier effect)，核心材料为 **碲化铋 (Bi_2Te_3)**，N/P 型热电偶对串联于陶瓷基板间。直流通电一端吸热 (冷端)、一端放热 (热端)，**反向通电即切换制冷/制热**，响应秒级。

来源: [11]



图 4-1 Peltier 模块结构: Bi_2Te_3 热电偶对, 冷热端随电流方向切换

- 关键参数:** 制冷功率 Q_{max} 常见 5–200W; 最大温差 ΔT_{max} 40–70°C; 工作电压多 12V/24V; 尺寸 15×15–62×62mm。

来源: [11]

- 能效 COP:** 典型 0.3–0.7, 优质工况可达 1.0+; 实测便携 TEC 冷柜仅 0.2–0.5 (远低于蒸汽压缩 1.2–2.0)。

来源: [11][12]

- 致命约束:** 热端必须良好散热 (风扇/水冷)，散热不良则效率骤降甚至烧毁; ΔT 控制在 40°C 内效率最佳。

来源: [11]

- **寿命**: 无机械运动件, 理论寿命 10 万小时+, 配合 PID 可达 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 稳定度。

来源: [11]

4.3 其他关键材料

部件	材料	作用/要求
水囊/冷敷腔体	医用级 TPU / 硅胶	生物相容、柔韧、耐反复冷热疲劳、防渗漏
凝胶珠/蓄冷介质	丙二醇+水 / 高分子凝胶 / 蓄冷剂	调凝固点、保持柔韧; 丙二醇低毒 (早期乙二醇已召回) 来源: [13]
亲肤覆盖层	绒布/水刺无纺布套	隔离防冻伤、可洗、缓冲
温度传感	NTC 热敏电阻	贴肤温反馈, 闭环限温保护
隔热层	EVA/气凝胶	减少环境热侵入、提升持冷

5 核心参数与性能指标

5.1 安全与体验关键参数

参数	建议区间/值	依据
接触面温度	$\geq 15^{\circ}\text{C}$ (消费级) ; $10\text{--}15^{\circ}\text{C}$ 需隔巾	组织损伤临界 15°C , 冻伤 $4\text{--}10^{\circ}\text{C}$ 来源: [14][15]
单次时长	$\leq 15\text{--}20$ 分钟	多指南一致; 防冻伤/ice-pack dermatosis 来源: [14][15]
间隔时间	≥ 1 小时 (急性期可 $2\text{--}3\text{h}$ 重复)	组织回温至安全基线 来源: [2][15]
温控精度 (半导体)	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (医用) / $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (消费)	注册技术要求口径 来源: [9]
持冷时间 (PCM)	≥ 30 分钟恒温	相变潜热; coldHER $\approx 30\text{min}$ 来源: [5]
加压 (术后款)	$0\text{--}50\text{mmHg}$ 可调	Easycryo Moove 规格 来源: [7]

5.2 能效 COP 对比

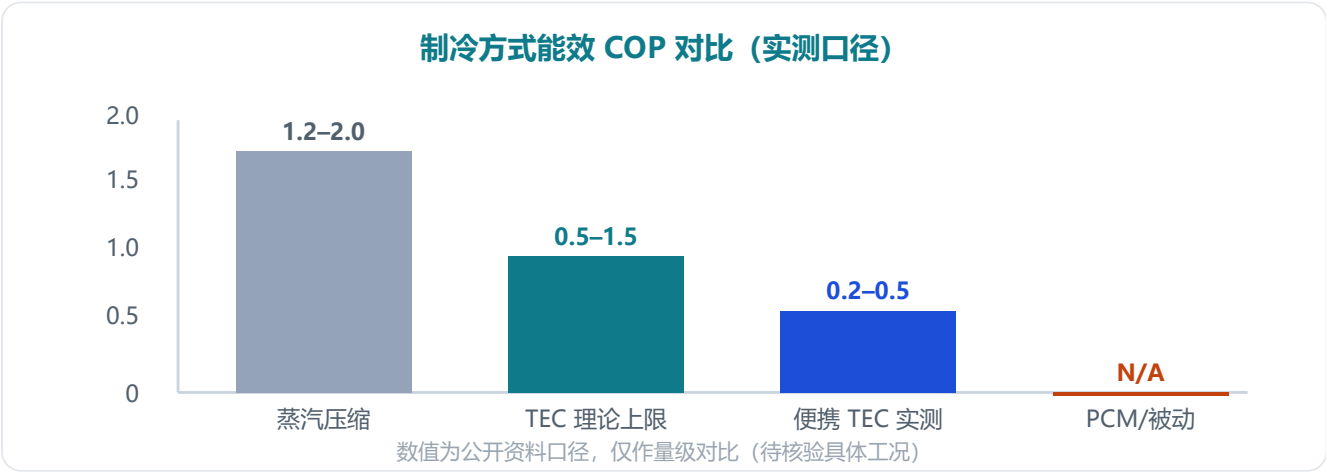


图 5-1 Peltier 实测 COP 显著低于蒸汽压缩, 是主动制冷小型化的核心瓶颈
来源: [11][12]

⚠️ COP 含义

COP=制冷量/输入功率。Peltier 实测 COP 偏低意味着**同样冷量耗电更多、热端发热更大**，直接制约穿戴式续航与散热设计。这是 Peltier 短期难做穿戴式的物理根因。

6 安全性、低温损伤与生物相容性

冷敷的安全红线集中在"低温损伤"与"化学/电气安全"两类，是产品合规与召回风险的高发区。

6.1 低温损伤阈值（核心安全边界）

接触温度	安全时长	生理效应	风险等级
15–20°C	15–20min	血管收缩、限制肿胀（理想治疗区）	安全
10–15°C	<15min	需隔巾，表面麻木风险	谨慎
<10°C（皮肤4–10°C）	<1min	冻伤（frostbite）、毛细血管损伤	危险
组织温度 <15°C	—	组织损伤风险（含非冻结性）	临界
干冰 -78°C	<5s	深层冻伤、组织坏死	禁用

来源：[14][15][16]；"组织损伤 15°C、冻伤 4–10°C"引自低温治疗不良反应文献。

⚠️ 关键安全准则

- 冷敷单次**不超过 45 分钟**，组织温度应维持**高于 15°C**。
来源：[14]
- 避免直接冰敷乳头、乳晕（皮肤嫩、易冻伤）；使用布巾隔离。
来源：[2]
- 反复不当使用可致 **ice-pack dermatosis**（冰袋皮炎）：红肿、紫斑、大理石样、溃疡。
来源：[13]
- 皮肤苍白、麻木、刺痛即停，回温后再用；间隔 ≥ 1 小时。
来源：[15]

6.2 化学安全（即时冷袋/凝胶介质）

- **即时冷袋**：含硝酸铵（ NH_4NO_3 ）/硝酸钙铵/尿素，溶解吸热。硝酸铵误食可致高铁血红蛋白血症、溶血、低血压；属皮肤眼刺激物。
来源：[13]
- **可重复凝胶袋**：现多用**丙二醇**（低毒）；早期含乙二醇/二甘醇的已召回禁用。
来源：[13]
- **凝胶珠**：聚丙烯酸钠（Sodium polyacrylate），误食刺激。

 产品警示

破损即弃、不可微波加热即时袋、远离儿童、不可用于开放伤口。化学介质泄漏是消费级冷敷产品差评与客诉的常见来源，封装可靠性是质量关键。

6.3 生物相容性与电气安全

类别	标准/要求	说明
皮肤接触生物相容	ISO 10993 系列	细胞毒性、致敏、刺激试验；接触材质须合规
医用电气安全	IEC 60601-1 / GB 9706.1 (2020 版)	漏电流、绝缘、温升；半导体/水循环款适用 具体版本年份待核验
家用电气安全	GB 4706.1（家用电器安全通则）	非医用消费款适用 特定分标准待核验
热垫/治疗仪	YY/T 0165-2016 热垫式治疗仪	含冷热敷功能的物理治疗仪参考 待核验适用性
风险管理	ISO 14971	全生命周期风险分析，注册必备

来源：[9][17][18]；标准编号与版本以最新发布为准，部分标注待核验。

7 代表性专利与产品拆解

7.1 代表性产品（量产）

产品	形态/技术	定位	要点	成熟度
Lansinoh TheraPearl 3-in-1	凝胶袋（冷热两用）	消费级主流	冷敷（涨奶/堵奶/乳腺炎）+热敷（促奶阵）+吸奶器辅助；单次≤20min； Babylist 4.6/5（1572 评） 来源：[5]	已量产
Philips AVENT Thermal Gel Pads	热凝胶垫（冷热）	消费级	热水浸 10min 加热 / 冷藏冷冻；配软套 来源：[19]	已量产
Medela Tender Care Hydrogel	水凝胶贴	乳头舒缓	接触即冷、可重复用 24h、贴合文胸 来源：[19]	已量产
coldHER / Issviva PCM Inserts	PCM 相变垫	中高端	室温固化约 30min、可直接贴肤、免冷藏、不冻伤；用于潮热/乳房不适/运动 来源：[5][20]	已量产
Easycryo Moove	水循环 +Peltier+加压	医用（术后）	水 0–20℃、加压 0–50mmHg、Peltier 制冷、Class IIa、适配乳房切除术 来源：[7]	已量产
Aircast Cryo/Cuff IC	冰水+气动加压	医用（术后/运动）	冷敷+加压一体，重力/电动两用 来源：[8]	已量产
清领 LF-860 加压 冷热敷仪	水循环+半导体	医用（国内二类）	豫械注准20242090239；冷敷10–15℃ +加压30–50mmHg 来源：[9]	已量产
eufy S1 Heated （加热款）	穿戴式+加热	消费旗舰（加热侧）	HeatFlow 加热促奶阵、300mmHg；冷侧暂无，提示"冷热联用"空白 来源：[21]	已量产

7.2 代表性专利（示例性，非穷举）

说明

以下为公开数据库检索到的示例性专利，用于研判技术布局方向，**非穷举、不构成侵权分析**。专利号/申请人以官方数据库核验为准，部分标注 **待核验**。立项前应委托专利检索机构做 FTO（自由实施）分析。

方向	专利（示例）	技术要点	来源
半导体+水循环冷敷胸罩	乳房冷敷持续冷却器 / 乳腺消融术后冷敷装置（实用新型）	柔性水腔+半导体制冷片+风扇+水循环，解决一次性冷敷高成本、可持续冷敷	来源： [22][23] 专利号待核验
冷敷+按摩一体	冷敷按摩器（东莞市锂余硅胶电子，实用新型）	震动电机+半导体制冷片，乳房按摩或冷敷切换	来源： [24]
冷热+加压+按摩护理	CN215779054U 一种乳腺手术用乳房护理装置（褚宏云，2022）	半导体制冷/加热+水泵+橡胶囊，热敷或冷敷+按摩	来源： [25]
便携 Peltier 冷敷仪	US 2016/0324719 A1（Ekaabo Inc.）	Peltier 热电、7–60℃温控梯度、热传感、无线 APP、治疗涨奶/堵奶/乳腺炎	来源： [26]
持续冷疗系统	IsoTube / Uniflow (IsoComforter)	持续冷疗专利技术，术后冷敷机	来源： [27] 专利号待核验

专利布局研判

- 国内实用新型集中在"半导体+水循环+胸罩/按摩"组合，多为机构/个人申请，结构创新为主，缺少材料与算法壁垒。
- 海外（Ekaabo）已布局 Peltier+传感+APP 的"智能便携冷敷仪"，方向与冷热联用高度契合，是竞品对标重点。
- 空白机会：PCM 恒温 + Peltier 精准控温 + 冷热程序化切换 + 吸乳器联动的组合专利尚未见密集布局，可作为差异化专利锚点。

8 法规、分类与认证路径

8.1 中国 NMPA 分类（关键分水岭）

按国家药监局医疗器械分类目录，被动 vs 主动决定管理类别：

产品形态	管理类别	分类编码	路径
医用退热贴/医用冰袋/医用冰垫/医用冰帽/退热凝胶（被动、无源、不含药）	一类	—	备案管理（免临床）
物理降温仪/低温治疗仪/医用降温毯（半导体或水循环主动控温）	二类	09-02-03	注册，可免临床评价
加压冷热敷仪（脉冲加压）	二类	09-00	注册（如豫械注准20242090239）
冷冻消融仪（超低温组织消融）	三类	01-05	注册+临床

来源：[9][28][29]；2024 年分类界定结果以 NMPA 最新发布为准。

判定要点

单纯蓄冷、无源、不含药的冰袋/退热贴→一类备案（低门槛）；一旦加入**半导体/水循环主动控温或加压**→升二类注册。宣称"治疗乳腺炎"等医疗用途会触发器械监管；仅"物理降温舒缓"且不宣称疗效可能归非器械/一类。注册证号须在说明书与最小销售包装标注。

8.2 出海认证路径

地区	法规	冷热敷压缩设备归类	路径
美国 FDA	21 CFR 890.5650	Class II（产品代码 IRP/ILO/JOW）	510(k)，通常无需临床；eSTAR 7.0 强制；QMSR 生效 2026 费用/版本待核验
欧盟	MDR (EU) 2017/745	通常 Class IIa	公告机构审核+技术文档 +CER+PMCF；ISO 13485 前置
澳大利亚 TGA	与 FDA 互认	参照 FDA	有 510(k) 可简化，约 3 个月 待核验
通用体系	ISO 13485 / ISO 14971 / IEC 60601 / ISO 10993	—	QMS+风险+电气安全+生物相容

来源：[9][30][31][32]；MDR/FDA 细则以官方最新公告为准。

⚠️ 出海合规要点

- 被动冰袋在部分市场可能不视为器械（general wellness），门槛低；主动冷疗仪一律按器械管理。
- EU MDR 下 IIa 需公告机构介入，周期与成本显著高于一类；UDI 自 2024.6 起对二类及以上强制赋码。
UDI 时点待核验
- 含氟制冷剂（如 R134a）设备涉及《蒙特利尔议定书》管控；Peltier 无制冷剂，出海环保合规占优。
待核验

9 竞品与市场格局（量产 vs 概念）

9.1 消费级冷敷产品分层

分层	代表	技术	价位（参考）	成熟度
入门	通用凝胶冰袋/化学即时袋	被动蓄冷/化学	\$3–6	已量产
主流	Lansinoh TheraPearl / Philips AVENT	凝胶袋冷热两用	\$7–13	已量产
中高端	coldHER / Issviva	PCM 相变恒温	£15–20	已量产
医用/高端	Easycryo Moove / 清领 LF-860	半导体水循环+加压	医用级（高）	已量产
概念/论文	OM37P 前臂冷却、Ekaabo 原型衍生	定制 PCM / Peltier 研究	—	概念/论文

来源：[5][6][7][9][10]；价位为公开零售参考，非定价建议。

9.2 市场空白与机会

空白 1：冷热联用穿戴式

现有穿戴式吸奶器（eufy S1 等）只做加热促奶阵，**无“吸乳后冷敷消肿”的闭环**。冷热程序化切换 + 吸乳器联动是明确蓝海。

空白 2：PCM 免冻伤中端款

国内 PCM 相变冷敷贴在母婴场景渗透低，“恒温免冻伤+免冷藏”对涨奶/回奶用户价值高，可填补凝胶袋与医用款之间的中端空档。

空白 3：术后家用化

医用加压冷疗仪（万元级）家用化、轻量化，切入乳腺术后居家恢复，是高客单细分。

10 扩展研究建议（8 项）

以下为后续可深化的研究方向，按优先级排序。

① 法规认证差异（中/美/欧）		高
② 生物相容性与低温安全		高
③ 冷热联用智能切换架构		高
④ 能效 COP 与散热优化		中
⑤ 竞品拆解矩阵（实物）		中
⑥ 用户痛点验证（访谈/电商差评）		中
⑦ 供应链国产替代		中低
⑧ 技术演进时间线（持续追踪）		低

- 法规认证差异研究：**针对目标出口国，建立 NMPA（一/二类）/FDA 510(k) IRP/EU MDR IIa 的对照清单与周期-成本模型，明确“被动款出海走 general wellness、主动款走器械”的双轨策略。
- 生物相容性与低温安全深化：**针对 PCM 与亲肤封装做 ISO 10993 全套验证；建立接触温度-时长-人群（敏感肌/糖尿病等循环差人群）安全矩阵，输出产品限温保护算法规格。
- 冷热联用智能切换架构：**设计“吸乳前热敷(40℃)→吸乳→吸乳后冷敷(15–18℃)”的程序化温控与腔体复用方案，评估 Peltier 冷热切换 vs PCM+加热双模块两条技术路线的体积/能效/成本权衡。
- 能效 COP 与散热优化：**实测候选 Peltier 模块在乳房贴敷工况下的 COP 与热端温升，评估均热板/微型水冷/相变蓄热散热方案，量化续航与噪声。
- 竞品拆解矩阵（实物）：**采购 Lansinoh/coldHER/eufy S1 等，拆解 BOM、腔体结构、温控逻辑、材料，形成可对比参数表。
- 用户痛点验证：**通过电商差评聚类与哺乳期用户访谈，量化“太冷伤肤/需预冻/持续升温/难固定/泄漏”等痛点权重，反哺产品定义。
- 供应链国产替代：**评估国内 Bi₂Te₃ 模块（杭州大和、北京富信等）、生物基 PCM、医用 TPU 的产能与一致性，降低 BOM 与出海合规风险。
- 技术演进时间线：**持续追踪 Peltier 材料（如新型热电材料）、PCM 配方、柔性传感专利，每年更新演进图谱。

11 技术演进时间线

~2000s

凝胶冰袋时代：凝胶/水冰袋成为哺乳期冷敷主流，冷热两用凝胶垫（如 TheraPearl 系列）普及。
痛点：需预冻、持续升温、过冷伤肤。

~2010s

水凝胶贴：Medela Tender Care 等接触即冷水凝胶贴切入乳头舒缓细分；化学即时冷袋（硝酸铵）在急救/户外场景成熟。

2016

Peltier 智能便携冷敷：Ekaabo（US 2016/0324719）提出 Peltier 热电+温控梯度+热传感+无线

APP 的便携冷敷仪，治疗涨奶/堵奶/乳腺炎，标志主动制冷小型化方向。 **概念/原型**

~2020s

PCM 相变恒温：coldHER/Issviva 等以 15–21°C 生物基 PCM 实现"免冷藏、免冻伤、可贴肤"，把冷敷体验从"过冷"拉到"恒温舒适"，中高端化。

2022–24

国内半导体冷敷专利密集：CN215779054U（冷热+加压+按摩）、乳房冷敷持续冷却器、冷敷按摩器等实用新型集中出现，多围绕"半导体+水循环+胸罩/按摩"结构组合。

2023–25

穿戴式吸奶器集成加热：eufy S1 HeatFlow 等把加热植入 flange 促奶阵；**冷侧仍空白**，"冷热联用穿戴式"成下一个差异化锚点。

2024+

法规收紧与UDI：NMPA 2024 分类界定明确加压冷热敷仪二类；EU MDR IIa 强化公告机构审核；二类及以上 UDI 强制赋码，合规门槛与可追溯性提升。

未来

趋势研判：PCM 恒温 + Peltier 精准控温 + 冷热程序切换 + APP 数据 + 吸乳器联动的**智能冷热联用**，是母婴胸部温控产品的主线演进方向。

来源：[5][6][9][21][22][24][25][26] 综合整理；年份为技术信号出现时点，非精确首发。

12 PPT 映射建议

若将本报告转为汇报 PPT，建议按下表分页，每页聚焦一个决策点。

页码	对应章节	页面要点 (Key Points)
P1	封面	标题：女性胸部冷敷与冷疗技术研究；定位：技术调研/立项支撑
P2	执行摘要	四代技术路线；冷热时机边界；安全红线 15°C；最现实方向=冷热联用
P3	Ch1 应用场景	7 大场景矩阵；指南口径"冷敷在哺乳后、热敷在哺乳前、红肿禁热敷"
P4	Ch1 图 1-1	泌乳周期冷热时机闭环图（热促→吸乳→冷舒）
P5	Ch2 机理	四重机制：血管收缩/代谢↓/神经镇痛/痉挛缓解；机理链路图
P6	Ch3 技术路线	四代对比矩阵；PCM=消费升级主线，Peltier=功能天花板
P7	Ch4 关键材料	PCM 相变点 6.5–29°C；Peltier 原理图与 COP/散热约束
P8	Ch5 参数	安全参数表；COP 对比柱状图；"Peltier 实测低 COP=穿戴式瓶颈"
P9	Ch6 安全	低温损伤阈值表；ice-pack dermatosis；化学介质安全；生物相容/电气标准
P10	Ch7 专利产品	量产产品表 + 示例专利布局；空白机会：PCM+Peltier+冷热切换组合专利
P11	Ch8 法规	NMPA 一/二类分水岭；FDA 510(k)/EU MDR IIa 出海双轨
P12	Ch9 市场	分层格局；三大空白（冷热联用/PCM 中端/术后家用化）
P13	Ch10 研究建议	8 项扩展研究优先级条形图；立项下一步行动
P14	Ch11 时间线	技术演进时间线；未来趋势研判
P15	附录	术语表/参考文献/待核验清单/非医疗建议声明

附录 术语表 · 参考文献 · 待核验清单 · 免责声明

A. 术语表 (中英对照)

中文	English	释义
冷敷/冷疗	Cold Therapy / Cryotherapy	以低于体温的介质作用于体表，达到消炎消肿镇痛
涨奶	Engorgement	哺乳期乳房过度充盈胀痛
乳腺炎	Mastitis	乳腺组织炎症，急性期红肿热痛
回奶/退奶	Weaning	减少/停止泌乳的过程
相变材料	Phase Change Material (PCM)	利用相变潜热恒温吸/放热的材料
半导体制冷/帕尔贴	Thermoelectric / Peltier	基于帕尔贴效应的固态制冷
性能系数	Coefficient of Performance (COP)	制冷量/输入功率，衡量能效
冻伤	Frostbite	低温致组织冻结损伤
冰袋皮炎	Ice-pack Dermosis	反复不当冷敷致皮肤红肿紫斑溃疡

B. 参考文献

[1] 中国哺乳期乳腺炎诊治指南，中华乳腺病杂志(电子版)，乳腺保健专业委员会乳腺炎防治与促进母乳喂养学组。
guide.medlive.cn/guideline/21324

[2] 乳腺炎冷敷还是热敷，江苏省肿瘤医院乳腺外科。pingguolv.com

[3] 急性哺乳期乳腺炎热敷还是冷敷，复禾健康。article.fh21.com.cn

[4] 乳腺炎可以热敷吗，pingguolv.com

[5] Lansinoh Hot & Cold Breast Therapy Packs / coldHER Cooling Bra Inserts 产品页。lansinoh.com;
joylux.com

[6] EZ Cooldown Complete BodyCool Pro Cooling Vest (PCM 15°C/21°C) 。ezcooldown.be

[7] Easycryo Moove Premium 水冷疗机 (Peltier/0–20°C/加压/Class IIa) 。easycryo.fr

[8] Aircast Cryo/Cuff IC 低温治疗仪。medicalexpocn.com

[9] 加压冷热敷仪/物理降温设备分类与注册（豫械注准20242090239；清领医疗）。qxw18.com;
qinglingmed.com; yjj.hebei.gov.cn

[10] Aliazizi MPhil thesis, Forearm cooling for intention tremor in MS (OM37P PCM vs paraffin wax) 。
etheses.bham.ac.uk

[11] 外置半导体制冷片 (COP 0.3–0.7/ $\text{Bi}_2\text{Te}_3/\Delta T_{\text{max}} 70^\circ\text{C}$) 。 b2bwiki.baidu.com

[12] Thermoelectric Cooling with Peltier Modules (TEC 各领域 COP 表) 。 rjwave.org/jaifr

[13] What's inside an ice pack? (硝酸铵/丙二醇毒性) 。 poison.org

[14] Adverse Effects of Cryotherapy (组织损伤 15°C /冻伤 $4\text{--}10^\circ\text{C}/\leq 45\text{min}$) 。 ima.qq.com 资料汇编

[15] 冰块持续敷于腿部是否会引发冻伤。 pingguolv.com

[16] Dry Ice Pack for Injury: Safe or Harmful? ($10\text{--}15^\circ\text{C}/15\text{--}20\text{min}$) 。 tempcontrolpack.com

[17] 2024 年第二次医疗器械产品分类界定结果汇总。 nifdc.org.cn

[18] 理疗仪必须有哪些认证 (IEC 60601/CCC/ISO 13485) 。 health.baidu.com

[19] Best Cooling Pads for Breasts (Philips AVENT/Medela Hydrogel) 。 homekitchenart.com

[20] Issviva Cooling Bra Inserts (PCM/免冷藏/£19.95) 。 tesco.com

[21] Best Pump To Increase Milk Supply (eufy S1 HeatFlow/300mmHg) 。 wellwhisk.com

[22] 乳房冷敷持续冷却器 (半导体制冷+水循环) 。 xjishu.com/zhuanli/05/202322474717

[23] 一种乳腺消融术后冷敷装置 (半导体制冷片+散热风扇) 。 jigao616.com/zhuanlijieshao_46529495

[24] 冷敷按摩器 (震动+半导体制冷, 东莞市锂余硅胶电子) 。 xjishu.com/zhuanli/05/202420262772

[25] CN215779054U 一种乳腺手术用乳房护理装置 (冷热+加压+按摩) 。 zhangqiaokeyan.com

[26] US 2016/0324719 A1 Portable Compress Device (Ekaabo/Peltier/ $7\text{--}60^\circ\text{C}/\text{APP}$) 。 freepatentsonline.com

[27] IsoComforter (IsoTube/Uniflow 持续冷疗) 。 eddoctoronline.com

[28] 2024 年医疗器械分类界定新增第二类医疗器械 (医用脉冲加压冷热敷仪 09-00) 。 flyingspd.com

[29] 医疗器械国际注册法规 (NMPA/FDA/MDR/TGA) 。 drugdu.com

[30] 冷热敷压缩设备出海 FDA 510(k)/CE MDR/TGA (21 CFR 890.5650/IRP) 。 11467.com

[31] 低温治疗仪行业市场现状分析 (UDI/医保编码) 。 max.book118.com

[32] 医疗器械注册申报资料要求 (IEC 60601/ISO 14971/ISO 13485) 。 sohu.com

C. 待核验清单

- "冷敷 24h 内疼痛评分降 30–50%" "乳腺炎 5–11% 进展为脓肿"等具体数值见于科普平台，需原始文献交叉印证。
- 示例专利的专利号/申请人/法律状态，须在 CNIPA/Google Patents/Espacenet 官方数据库核验。
- GB 9706.1、GB 4706.1、YY/T 0165-2016 的适用版本年份与特定分标准，以最新发布为准。

- FDA eSTAR 7.0 强制时点、用户费金额、QMSR 生效、TGA 互认周期、UDI 二类强制赋码时点，以官方最新公告为准。
- Easycryo Moove"适配乳房切除术"为厂商声称，临床适应症以注册证为准。
- 清领 LF-860 临床"120 例肿胀消退缩短 3 天"为厂商/代理口径，非独立临床数据。

D. 免责声明

本报告基于公开资料编制，仅供产品研发与立项参考，**不构成医疗诊断或治疗建议**。医学结论的适用以标注的地区与指南版本为准；个体症状处理请咨询执业医师。专利信息为示例性检索，不构成侵权分析或法律意见；商业化前应委托专业机构进行 FTO 与注册合规评估。报告中的价位、参数为公开资料口径，可能随版本更新变化。

女性《胸部冷敷与冷疗技术研究报告》 | 配套《吸奶器及集乳相关设备 加热/温奶/保温技术研究报告》 | 编制：技术研究员角色 | 基于公开可信资料，含待核验标注 | 非医疗建议